

Como gerar a mancha de inundação por ruptura de barragem

Pipeline MS 2.0 da ANA no QGIS — passo a passo com a barragem de exemplo (23508)

Você vai precisar de: QGIS 3.34 ou mais novo (<https://qgis.org/download/>), o terreno ANADEM (arquivo removepits.tif, 67 GB — como baixar está no passo 5) e o pacote MS2_ferramenta (arquivo .zip). Os links estão todos no quadro abaixo.

Links que você vai precisar

- **Pacote MS2_ferramenta** (arquivo .zip, última versão) — os scripts, os dados de exemplo e este guia (pasta docs). Passo 1.

<https://github.com/doriaeduardo/ms2-qgis/releases/latest>

- **Terreno ANADEM** — arquivo removepits.tif, 67 GB, liberado pela ANA. Passo 5.

<https://metadados.snirh.gov.br/files/5fd2b554-8576-4f14-b387-96036c69a08b/removepits.tif>

- **QGIS** — instale a versão LTR, 3.34 ou mais nova (gratuito).

<https://qgis.org/download/>

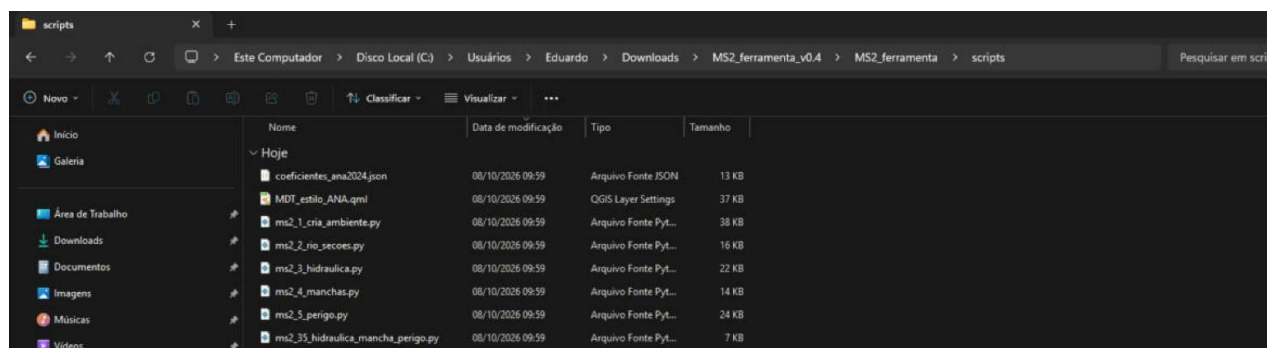
- **Gerenciador de downloads** (opcional, só um exemplo) — o Free Download Manager, gratuito, retoma o download do ANADEM se a conexão cair. Passo 5.

<https://www.freedownloadmanager.org/>

O ponto que mais trava a instalação é colocar cada arquivo na pasta certa. São três pastas diferentes: (1) a **pasta de scripts do QGIS**, que recebe os scripts e o ms2_config.json; (2) a **pasta de dados**, que chamamos de **raiz** (neste guia, Documentos\Barragens), com o ANADEM e o cadastro SNISB; e (3) a **Pasta de Trabalho**, onde ficam os resultados de cada barragem. O ms2_config.json é o arquivo que diz ao QGIS onde está a pasta de dados.

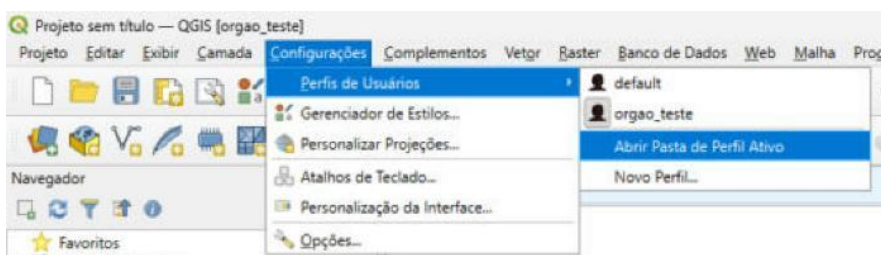
Parte 1 — Instalar a ferramenta (só na primeira vez)

1. Baixe o pacote MS2_ferramenta (arquivo MS2_ferramenta_vX.Y.zip, na seção Assets da página) em <https://github.com/doriaeduardo/ms2-qgis/releases/latest> e descompacte-o numa pasta qualquer (por exemplo, Downloads). Dentro dele, a pasta **MS2_ferramenta\scripts** tem 8 arquivos — são eles que vão para o QGIS.



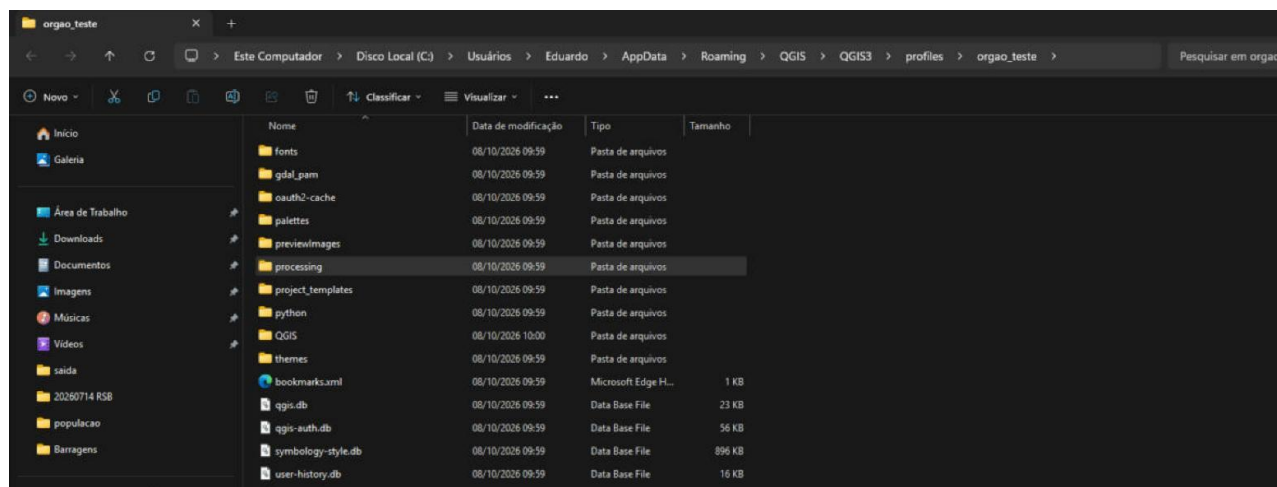
A pasta scripts do pacote: 6 scripts (.py), o coeficientes_ana2024.json e o MDT_estilo_ANA.qml

2. No QGIS, abra a pasta do seu perfil: **Configurações → Perfis de Usuários → Abrir Pasta de Perfil Ativo**.



No seu QGIS o perfil normalmente se chama "default" (aqui aparece o perfil de teste "orgao_teste")

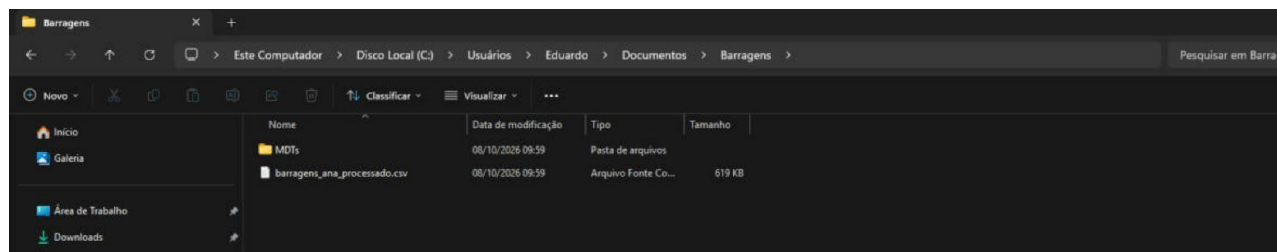
3. O Explorador de Arquivos abre na pasta do perfil, que fica em C:\Users\<seu usuário>\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default. A pasta AppData é **oculta**, por isso use sempre este menu para chegar até ela. Entre em **processing** e depois em **scripts** (se a pasta scripts não existir, crie-a).



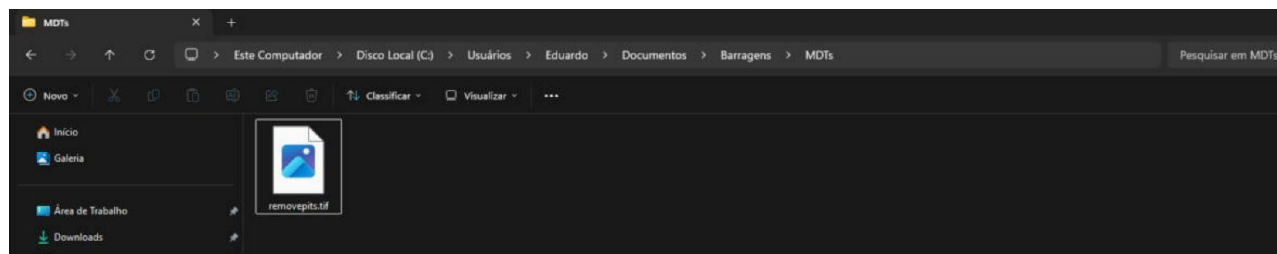
A pasta do perfil, com o caminho completo na barra de endereço. Entre em processing → scripts

4. Copie para dentro dessa pasta scripts **todos os 8 arquivos** da pasta scripts do pacote (passo 1): selecione tudo (Ctrl+A), copie (Ctrl+C) e cole (Ctrl+V).

5. Crie a **pasta de dados**: em **Documentos**, crie a pasta **Barragens** e, dentro dela, a pasta **MDTs**. Baixe o ANADEM pelo link liberado pela ANA — <https://metadados.snirh.gov.br/files/5fd2b554-8576-4f14-b387-96036c69a08b/removepits.tif> — e coloque o arquivo **removepits.tif** dentro de MDTs, **sem mudar o nome**. São 67 GB: use um gerenciador de downloads que retome o download se a conexão cair (por exemplo, o Free Download Manager, gratuito — o link está no quadro do início do guia). Copie também o arquivo **barragens_ana_processado.csv** (pasta dados do pacote) para dentro de **Barragens** — não dentro de MDTs. É ele que preenche sozinho o volume, a altura e a coordenada a partir do código da barragem.



Documentos\Barragens: a pasta MDTs e o barragens_ana_processado.csv, lado a lado



Documentos\Barragens\MDTs: o ANADEM (removepits.tif)

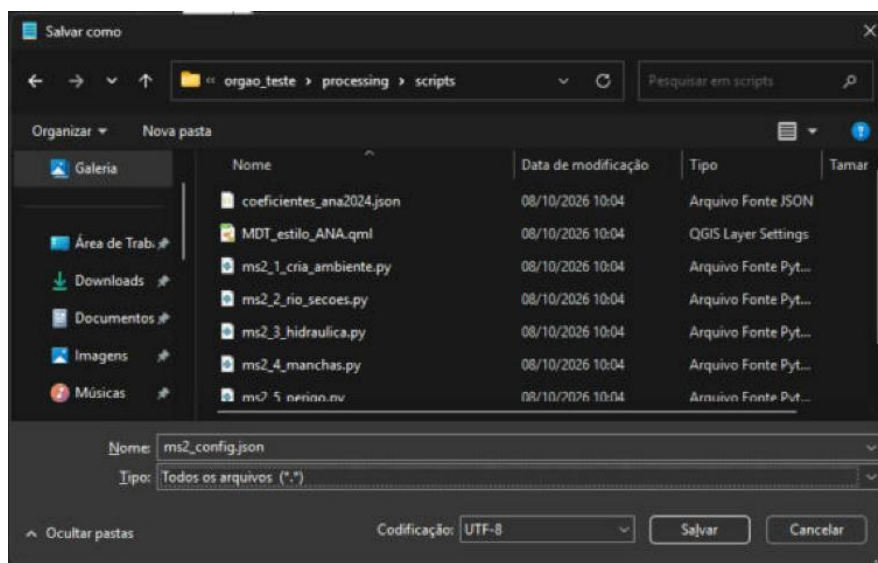
6. Descubra o caminho da pasta Barragens: com ela aberta no Explorador, clique na parte vazia da barra de endereço — o caminho aparece em texto (por exemplo, C:\Users\<seu usuário>\Documents\Barragens). Copie-o (Ctrl+C). Repare que "Documentos" aparece como **Documents** no caminho real.

7. Abra o **Bloco de Notas** e escreva a linha abaixo, colando o seu caminho e **trocando todas as barras \ por /**:

```
{ "raiz": "C:/Users/Eduardo/Documents/Barragens" }
```

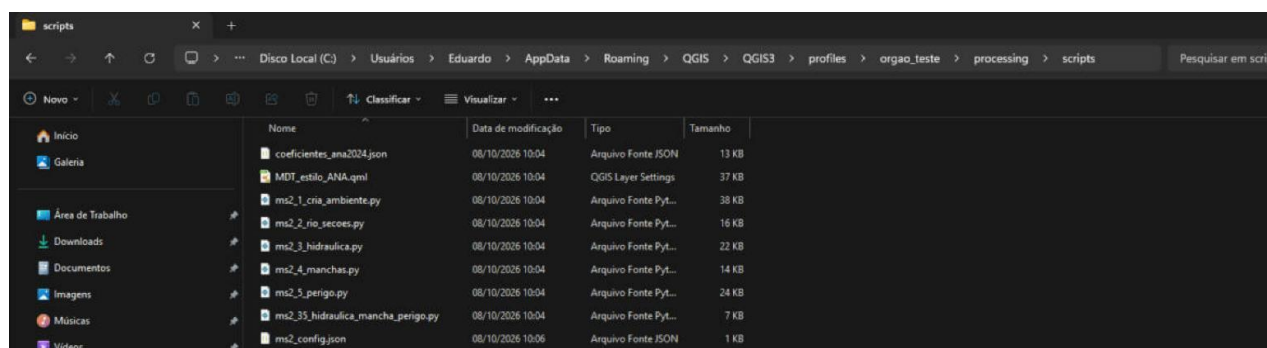
Conteúdo do ms2 config.json: {"raiz": "C:/Users/SEU_USUARIO/Documents/Barragens"}

8. Salve com **Arquivo → Salvar como** (Ctrl+Shift+S). Navegue até a pasta scripts do passo 3 (dica: cole o caminho dela no campo Nome e tecele Enter), digite o nome **ms2_config.json** e, em **Tipo**, escolha **Todos os arquivos (*.*)**. Clique em Salvar.



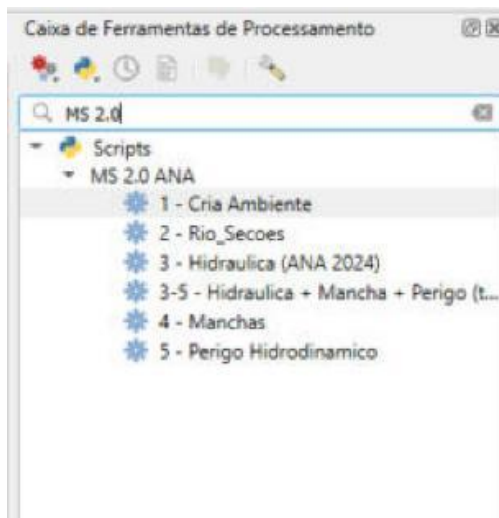
Salvar como: pasta scripts do perfil, nome ms2 config.json e Tipo "Todos os arquivos"

9. Confira a pasta scripts: devem estar os 8 arquivos e o **ms2_config.json**, com o tipo **Arquivo Fonte JSON**. Se aparecer "Documento de texto", o arquivo ficou com o nome ms2_config.json.txt — renomeie (no Explorador, ligue Visualizar → Mostrar → Extensões de nomes de arquivos para ver o nome completo).



Pasta scripts pronta: 8 arquivos do pacote + ms2 config.json (Arquivo Fonte JSON)

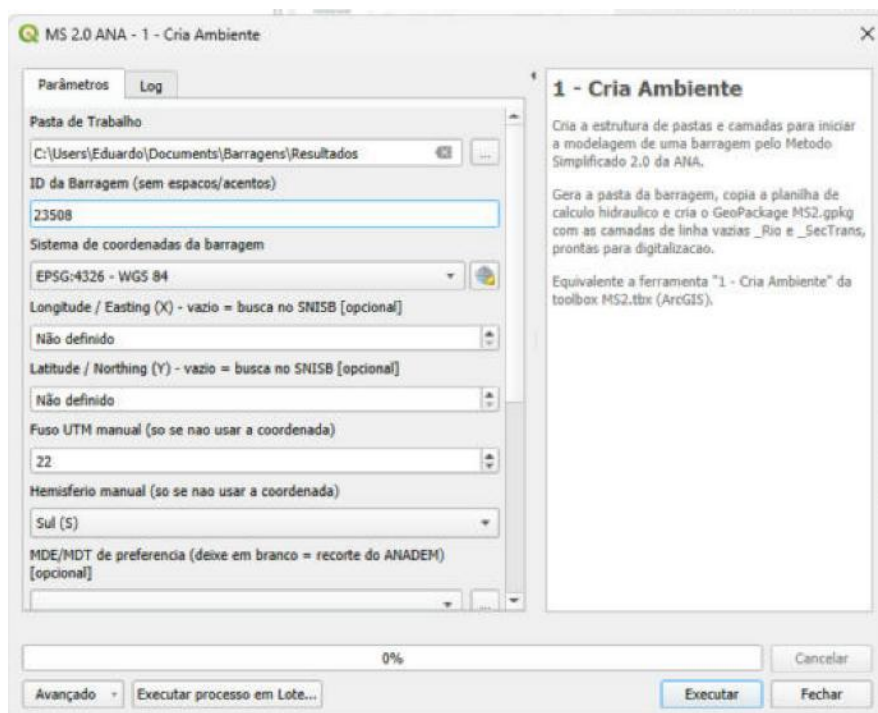
10. Feche e reabra o QGIS. Abra **Processamento → Caixa de Ferramentas** (Ctrl+Alt+T) e busque **MS 2.0**: devem aparecer os 6 algoritmos do grupo **MS 2.0 ANA**. Pronto — instalado.



Grupo MS 2.0 ANA na Caixa de Ferramentas

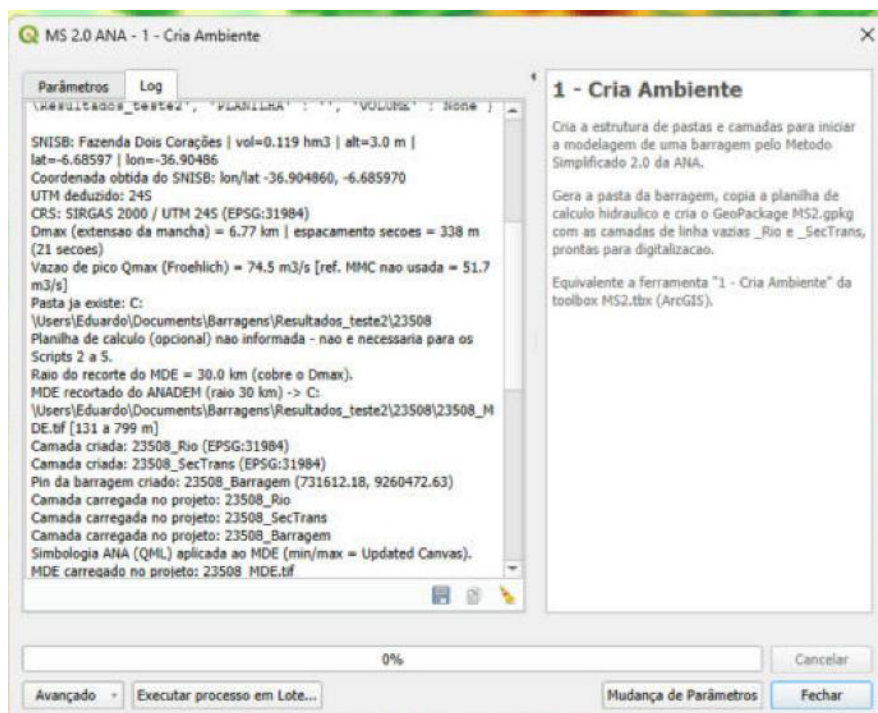
Parte 2 — Rodar o exemplo (barragem 23508)

11. Crie a pasta onde ficarão os resultados — por exemplo, **Documentos\Barragens\Resultados**. Abra **MS 2.0 ANA → 1 - Cria Ambiente**, informe essa pasta em **Pasta de Trabalho** e digite **23508** em **ID da Barragem**. Deixe o resto como está e clique em **Executar**.



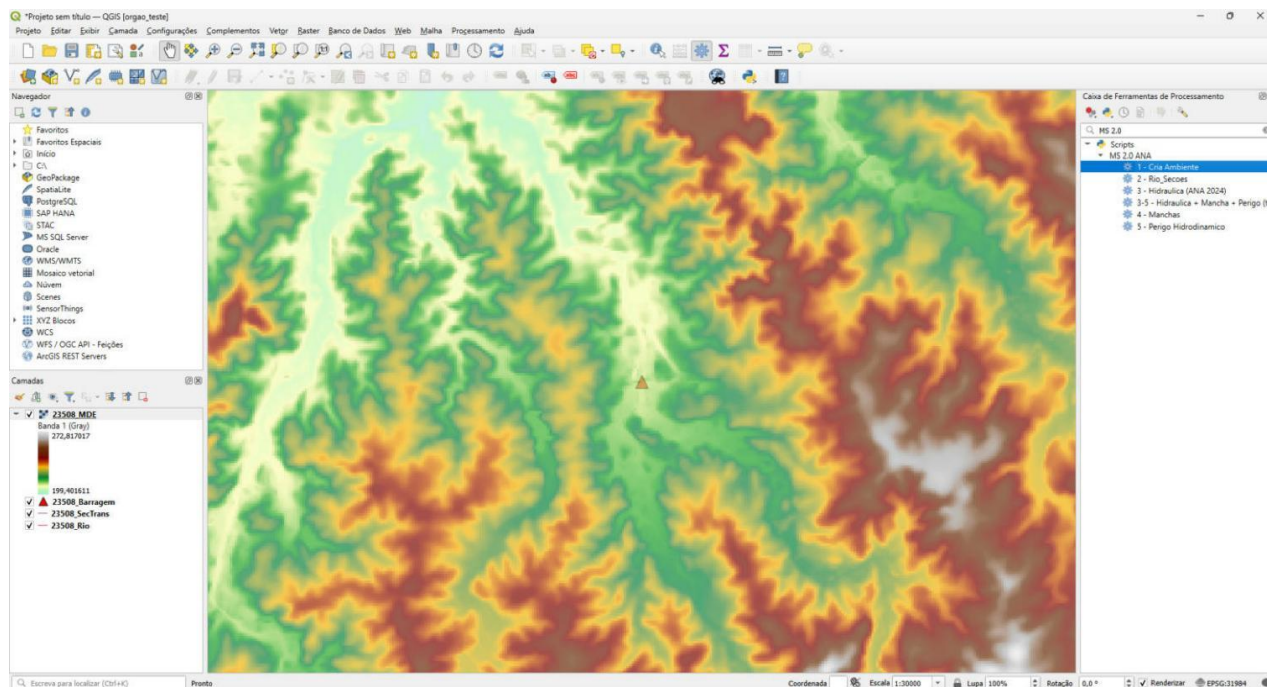
1 - Cria Ambiente: só a Pasta de Trabalho e o ID

12. Confira o **Log**: tem que aparecer a linha **SNISB: Fazenda Dois Corações | vol=0.119 hm3 ...**, o Dmax de 6,77 km e a vazão de pico Qmax de 74,5 m³/s. Se a linha SNISB não aparecer, o barragens_ana_processado.csv não está na pasta Barragens (passo 5) ou o caminho do ms2_config.json está errado (passo 7).



Log do Script 1: dados do SNISB, Dmax, Qmax e o estilo do terreno aplicado

13. O resultado: o terreno é recortado e aparecem o pino da barragem e as camadas 23508_Rio e 23508_SecTrans (ainda vazias).



Terreno recortado e centrado na barragem; camadas de rio e seções criadas

14. Traga para o QGIS os arquivos **B23508_Rio** e **B23508_Secoas_Transversais** (pasta exemplos do pacote) — arraste-os do Explorador para o mapa, ou use Camada → Adicionar camada → Adicionar camada vetorial. Depois copie a geometria deles para as camadas vazias do passo 13:

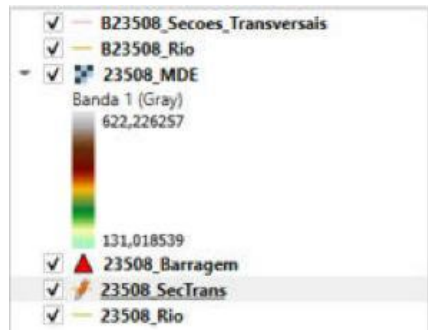
a) No painel Camadas, clique em B23508_Rio, selecione todas as feições (Ctrl+A) e copie (Ctrl+C).

b) Clique na camada 23508_Rio, ligue a edição (ícone do lápis), cole (Ctrl+V), salve a edição (ícone do disquete) e desligue o lápis.

c) Repita a) e b) copiando de B23508_Secoos_Transversais para 23508_SecTrans (são 55 seções).

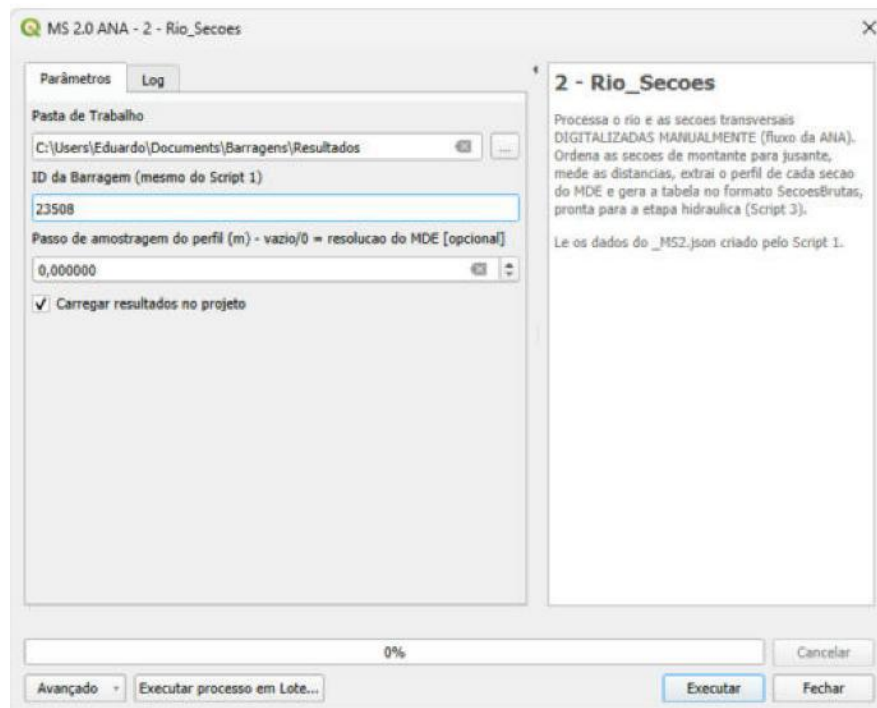


Barra de edição: o lápis amarelo liga/desliga a edição; o disquete salva; à direita dele fica o botão de desenhar linha

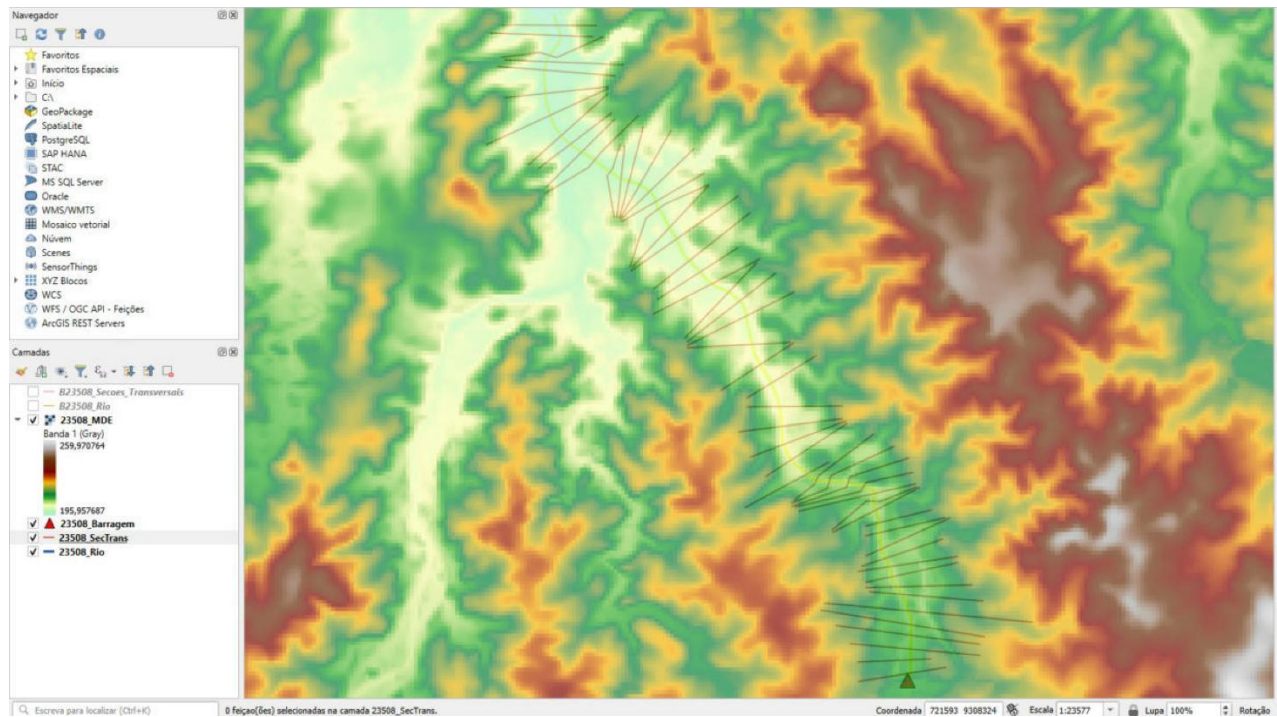


Durante a edição, a camada mostra um lápis ao lado do nome

15. Abra **MS 2.0 ANA → 2 - Rio e Seções**. Preencha a Pasta de Trabalho e o ID (23508) e clique em Executar. No Log deve aparecer **Rio: 6721 m | 55 secao(oes)**.



2 - Rio e Seções



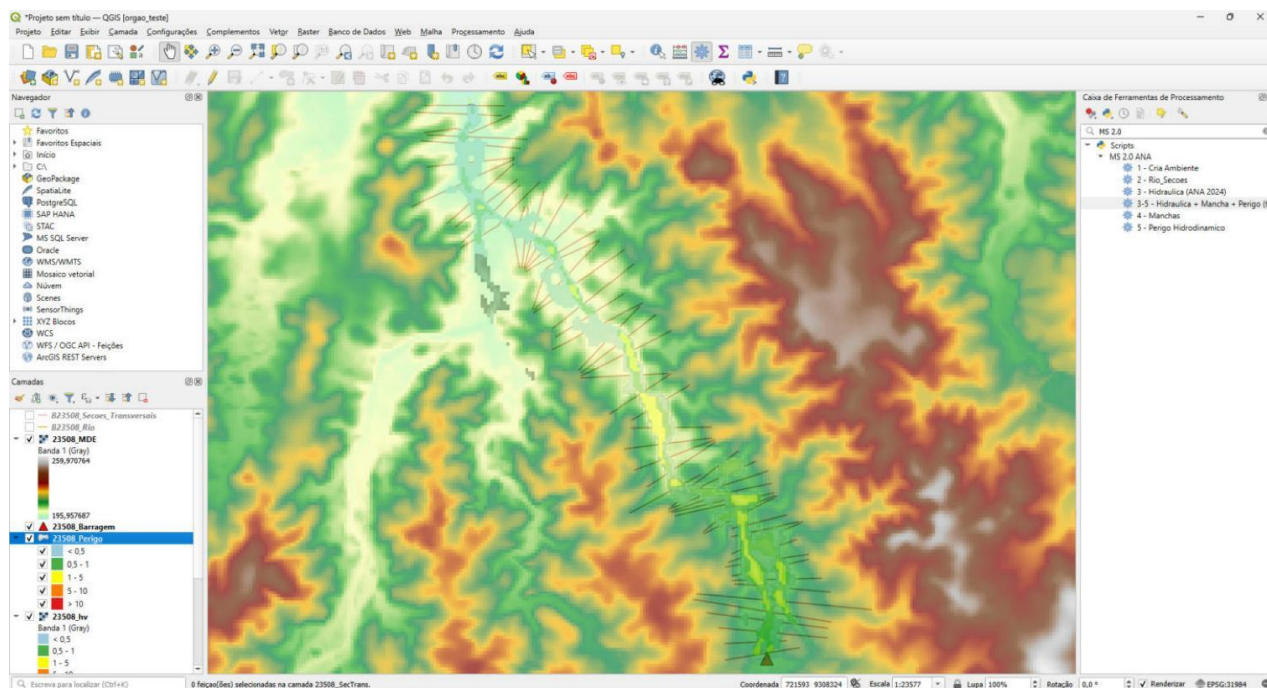
Rio (linha ao centro) e as 55 seções transversais sobre o terreno

16. Abra **MS 2.0 ANA → 3-5 - Hidráulica + Mancha + Perigo (tudo)**. Preencha a Pasta de Trabalho e o ID. Deixe o Coeficiente de Manning em **0,035** e o Método de decaimento em **ANA 2014 (MS1)**. Clique em Executar.

The image shows a dialog box titled 'MS 2.0 ANA - 3-5 - Hidraulica + Mancha + Perigo (tudo)'. The 'Parâmetros' tab is active. The fields are filled as follows: 'Pasta de Trabalho' is 'C:\Users\Eduardo\Documents\Barragens\Resultados'; 'ID da Barragem' is '23508'; 'Coeficiente de Manning (n)' is '0,035000'; 'Margem de incerteza no WSE (m)' is '0,000000'; 'Profundidade da fenda (m)' is '0,050000'; 'Método de decaimento da vazão (Qx)' is 'ANA 2014 (MS1)'; 'Piso de declividade (m/m)' is '0,000010'; and 'Suavização do contorno (0 = nenhuma)' is '2'. The 'Executar' button is highlighted.

3-5: Manning 0,035 e decaimento ANA 2014 (MS1)

17. Pronto! Aparecem a mancha de inundação e o perigo hidrodinâmico por faixas. Para a 23508, a mancha fica em torno de **120–127 ha** (o valor exato varia um pouco com a versão do ANADEM) — se chegou perto disso, a instalação está correta.



Resultado final: perigo hidrodinâmico por faixas e mancha (~122 ha)

Parte 3 — Agora desenhe você mesmo (exercício)

Na Parte 2, o rio e as seções vieram prontos (desenhados por um técnico da ANA) e serviram para conferir a instalação. Numa barragem real, é você quem desenha os dois — é a etapa que exige prática de SIG e a que mais influencia o resultado. Refaça a 23508 desenhando:

18. Abra um projeto novo (Projeto → Novo) e rode de novo o 1 - Cria Ambiente com o ID 23508, mas escolha **outra Pasta de Trabalho** (ex.: Documentos\Barragens\23508_desenho) — na mesma pasta, as camadas da Parte 2 seriam apagadas. No log, a linha **Dmax (extensao da mancha) = 6.77 km | espacamento secoes = 338 m** indica que o rio deve ter cerca de 6,8 km e as seções devem ficar a no máximo ~340 m uma da outra.

19. **Rio** (camada 23508_Rio):

- No painel Camadas, clique em 23508_Rio e ligue a edição (ícone do lápis).
- Clique no botão **Adicionar Linha** (à direita do disquete, ver a barra de edição do passo 14). Comece junto ao pino da barragem e vá clicando pelo fundo do vale, rio abaixo, até cerca de 6,8 km (o Dmax). Clique com o botão direito para terminar e confirme com OK.
- Salve a edição (disquete). O rio é uma linha só, sempre pelo ponto mais baixo do vale.

20. **Seções** (camada 23508_SecTrans):

- Clique em 23508_SecTrans, ligue a edição e use Adicionar Linha. Cada seção é uma reta (um clique em cada lado e botão direito para terminar) que atravessa o vale de uma encosta à outra, perpendicular ao rio.
- Regras: toda seção tem que cruzar o rio (as que não cruzam são ignoradas); as seções não podem se cruzar; cada uma deve ir além da área que pode inundar, até terreno mais alto dos dois lados; comece perto da barragem e vá até o fim do rio; ponha mais seções onde o vale estreita, alarga ou faz curva.
- Salve a edição e desligue o lápis.

21. Rode o 2 - Rio e Seções e o 3-5, como nos passos 15 e 16, com a nova Pasta de Trabalho.

22. Compare com a Parte 2: arraste os arquivos B23508_Rio e B23508_Secoas_Transversais (pasta exemplos) por cima do seu desenho — compare com a figura do passo 15 — e veja no log a linha "Area inundada". O resultado

não precisa ser igual aos 120–127 ha da Parte 2: a diferença vem do desenho. Se ficar muito diferente, procure onde o seu desenho se afasta do técnico (seções curtas que não chegam ao terreno alto, rio fora do fundo do vale, seções muito espaçadas).

Numa barragem real, o processo é este: Parte 2 com o rio e as seções desenhados como na Parte 3 — só que sem o desenho do técnico para conferir.

Se algo der errado

- **Os algoritmos não aparecem na Caixa de Ferramentas** → os arquivos não estão na pasta scripts do perfil certo. Refaça os passos 2 a 4 (sempre pelo menu Abrir Pasta de Perfil Ativo) e reinicie o QGIS.
- **Volume, altura e coordenada não são preenchidos (não aparece a linha SNISB no log)** → o `barragens_ana_processado.csv` não está dentro da pasta raiz (Barragens), ou o caminho no `ms2_config.json` está errado. Confira os passos 5 a 9.
- **"Nenhuma fonte ANADEM encontrada" ou "MDE não pode ser carregado"** → o ANADEM não está em `Barragens\MDTs` ou não se chama exatamente `removepits.tif` (confira a extensão `.tif`; se o download não terminou, o arquivo fica incompleto — baixe de novo).
- **O Script 1 dá erro logo no início, citando o `ms2_config.json` ou JSON** → o arquivo tem barra invertida simples (`\`) — use `/` — ou ficou com o nome `ms2_config.json.txt`.